Les fonctions exponentielles

Prolonger une suite géométrique : la fonction $x \mapsto a^x$

1ère — enseignement scientifique · Séance 20 sur 30 · durée : 2 h

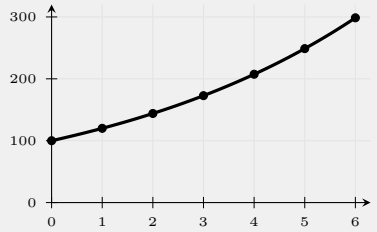
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je fais le lien entre une suite géométrique et la fonction $x \mapsto a^x$, je connais son sens de variation et j'utilise ses propriétés de calcul.

L'ESSENTIEL — prolonger une suite géométrique

Une suite géométrique $u_n = u_0 \times q^n$ n'est définie que pour n **entier**. Pour connaître la valeur au bout de 2,5 ans, on la prolonge en une **fonction** définie pour tout réel $x \geq 0$:

$$f(x) = u_0 \times a^x \qquad (a > 0).$$



Points : la suite $u_n = 100 \times 1{,}2^n$.
Courbe : la fonction $f(x) = 100 \times 1{,}2^x$, qui passe par tous ces points.
$f(2{,}5) = 100 \times 1{,}2^{2{,}5} \approx 157{,}7$.

Si…	**alors $x \mapsto a^x$ est…**
$a > 1$	croissante (croissance exponentielle)
$a = 1$	constante, égale à 1
$0 < a < 1$	décroissante, vers 0 sans l'atteindre

Propriétés (admises, ce sont celles des puissances) : $a^0 = 1$, $a^{x+y} = a^x \times a^y$, $(a^x)^y = a^{xy}$, $(ab)^x = a^x \times b^x$. Et toujours $a^x > 0$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$a^{x+y} \neq a^x + a^y$: par exemple $2^{1+2} = 2^3 = 8$, alors que $2^1 + 2^2 = 6$. Les exposants s'ajoutent quand on **multiplie**.

MÉTHODE — construire un modèle exponentiel

1. Repérer la valeur initiale $A = f(0)$

2. Repérer le coefficient multiplicateur a
$+t\,\%$ par an : $a = 1 + \frac{t}{100}$; $-t\,\%$: $a = 1 - \frac{t}{100}$.

3. Écrire $f(x) = A \times a^x$

4. Calculer à la calculatrice, même pour x non entier

Exemple. *Un capital de 2 000 euros placé à 3 % par an :* $f(x) = 2\,000 \times 1{,}03^x$.
Après 2 ans et demi : $f(2{,}5) \approx 2\,000 \times 1{,}0767 \approx 2\,153$ *euros.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule, arrondi au centième. NIVEAU 1
a) $1{,}5^3$ b) $0{,}8^4$ c) $2^{0{,}5}$ d) $1{,}1^{2{,}5}$

2. Donne le sens de variation sur $[0\,;+\infty[$. NIVEAU 1
a) $1{,}2^x$ b) $0{,}95^x$ c) $5 \times 0{,}5^x$

3. Écris avec une seule puissance. NIVEAU 2

a) $3^2 \times 3^x$ b) $(1{,}5^x)^2$ c) $2^x \times 5^x$

4. Une ville de 12 000 habitants gagne 1,5 % d'habitants par an. NIVEAU 2

a) Écris le modèle $f(x)$.

b) Estime la population au bout de 4 ans et demi.

EXERCICES — je réfléchis

5. La quantité de médicament dans le sang est $Q(t) = 80 \times 0{,}75^t$ (en mg, t en heures). NIVEAU 3

a) Quantité injectée ? Taux d'évolution par heure ?

b) Calcule $Q(2)$ et $Q(3{,}5)$.

c) À partir de quelle heure entière a-t-on $Q(t) < 10$?

6. On compare $f(x) = 1{,}1^x$ et $g(x) = 1 + 0{,}1x$. NIVEAU 3

a) Compare $f(1)$ et $g(1)$.

b) Compare $f(10)$ et $g(10)$, puis $f(30)$ et $g(30)$.

c) Quel modèle croît le plus vite à long terme ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $0{,}9^x$ devient négatif quand x est grand.

b) $2^3 \times 2^{0,5} = 2^{3,5}$.

c) La fonction $x \mapsto 1^x$ est croissante.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une quantité passe de 500 à 720 en 2 ans, avec un taux d'évolution annuel constant. On note a le coefficient multiplicateur annuel.

— Montre que $a^2 = 1{,}44$, puis trouve a et le taux annuel.

— Quelle était la quantité au bout d'un an ?

— Estime la quantité au bout de 6 mois.